

PLAN DE COURS : INTRODUCTION À LA RÉSEAUTIQUE D'ENTREPRISE

- **Code de programme** : LEA.A6 (Gestion de réseaux, sécurité et virtualisation)

DESCRIPTIF DU COURS

Ce cours d'introduction permet à l'étudiant d'acquérir les concepts fondamentaux de la réseautique et de comprendre comment les données circulent au sein d'une infrastructure d'entreprise. À travers un projet de laboratoire fil conducteur, l'étudiant apprendra à concevoir un plan d'adressage IP, à segmenter un réseau local à l'aide de VLANs, à configurer le routage inter-VLAN, et à implanter les premières règles de sécurité par pare-feu. L'accent est mis sur l'autonomie en ligne de commande (CLI) et l'utilisation d'outils d'analyse professionnels.

STRUCTURE DES 6 BLOCS D'APPRENTISSAGE

Bloc 1 : Fondements des réseaux et capture de données (10 heures)

- **Contenu théorique** : Modèles de référence OSI (7 couches) et TCP/IP (4 couches). Mécanismes d'encapsulation et de décapsulation. Protocoles de la couche liaison : trames Ethernet, adresses MAC et fonctionnement du protocole ARP.
- **Laboratoire pratique (Étape 1 du projet)** : Déploiement de l'environnement de virtualisation dans Oracle VirtualBox. Création et configuration d'une machine virtuelle Linux Ubuntu Server (Infrastructure). Utilisation de la technique du clonage pour générer une deuxième machine (Ubuntu Client). Initialisation de captures de paquets avec **Wireshark** pour analyser les requêtes ARP et comprendre la structure des données en transit.

Bloc 2 : Adressage IP et planification de réseau (10 heures)

- **Contenu théorique** : Structure des adresses IPv4 (binaire, sous-réseaux, masques de réseau). Principes de découpage réseau par **Subnetting (CIDR)** et ingénierie d'adressage avancée avec **VLSM** pour optimiser les architectures d'entreprise.
- **Laboratoire pratique (Étape 2 du projet)** : Conception d'un plan d'adressage complet pour séparer la zone utilisateurs de la zone serveurs d'une PME. Configuration statique et manuelle des paramètres IP en ligne de commande (CLI) directement à l'intérieur des fichiers de configuration réseau des deux machines virtuelles Ubuntu.

Bloc 3 : Commutation et segmentation par VLANs (10 heures)

- **Contenu théorique** : Fonctionnement interne d'un commutateur de couche 2, apprentissage de la table MAC et gestion des domaines de diffusion. Concepts de réseaux locaux virtuels (**VLANs**), norme d'encapsulation **802.1Q**, et distinction des ports en mode **Access** et en mode **Trunk**.
- **Laboratoire pratique (Étape 3 du projet)** : Initialisation du simulateur réseau **GNS3**. Déploiement d'un commutateur central (Core Switch) et interconnexion des VMs VirtualBox à la topologie. Configuration des VLANs (VLAN 10 : Utilisateurs / VLAN 20 : Serveurs). Validation par l'étudiant de l'isolation logique de couche 2 par l'échec des communications directes.

Bloc 4 : Routage inter-VLAN et services d'infrastructure (10 heures)

- **Contenu théorique** : Principes généraux du routage de couche 3 et interprétation des tables de routage. Architecture de routage inter-VLAN (technique du Router-on-a-stick). Fonctionnement des services réseau essentiels : **DHCP** et **DNS**.
- **Laboratoire pratique (Étape 4 du projet)** : Intégration du routeur virtuel d'entreprise **VyOS** dans GNS3. Configuration des sous-interfaces 802.1Q pour rétablir la communication contrôlée entre les VLANs. Déploiement et configuration des services applicatifs sur la VM Serveur : serveur Web **Apache** et serveur DNS **dnsmasq**. Validation applicative en ligne de commande depuis le Client à l'aide de l'outil curl.

Bloc 5 : Interconnexion WAN, NAT et virtualisation avancée (10 heures)

- **Contenu théorique** : Problématique de l'épuisement des adresses IP publiques et mécanismes de traduction d'adresses : NAT statique, dynamique et **PAT (Port Address Translation)**. Types d'interfaces réseau dans un hyperviseur (Bridged, NAT, Host-Only).
- **Laboratoire pratique (Étape 5 du projet)** : Raccordement du routeur VyOS à un lien WAN virtuel (Internet simulé). Configuration des règles de PAT (NAT Overload) sur VyOS pour masquer l'infrastructure privée derrière une adresse publique unique. Tests de routage et validation de la sortie vers le monde extérieur pour l'ensemble des VLANs.

Bloc 6 : Sécurisation des accès par ACL et Pare-feu (10 heures)

- **Contenu théorique** : Concepts de filtrage de paquets avec et sans état (Stateless vs Stateful). Règle d'or de la sécurité informatique : le refus implicite (Implicit Deny). Structure, ordre d'évaluation et positionnement des listes de contrôle d'accès (**ACL**).
- **Laboratoire pratique (Étape 6 — Projet de synthèse)** : Implantation de la politique de sécurité de l'entreprise sur le pare-feu du routeur VyOS. Programmation de règles strictes : autoriser le trafic HTTP (port 80) et DNS (port 53) du client vers le serveur, tout en bloquant l'accès SSH (port 22). Validation finale par les étudiants à l'aide de tests fonctionnels croisés et d'analyses de paquets rejetés dans Wireshark.

ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE DU LABORATOIRE

L'étudiant travaillera tout au long de la cohorte avec des outils de calibre professionnel :

- **Hyperviseur** : Oracle VirtualBox (Gestion des machines cibles)
- **Émulateur réseau** : GNS3 (Architecture de l'infrastructure globale)
- **Systèmes d'exploitation terminaux** : Ubuntu Server LTS (Exploité exclusivement en CLI)
- **Système d'exploitation réseau** : VyOS (Routeur de niveau d'entreprise basé sur Linux)
- **Analyseur de paquets** : Wireshark